СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ · СЕНТЯБРЬ 2026

Алгоритмические торговые системы

Гонка за скоростью закончилась. Началась гонка за дисциплину доказательства.

Каждое утверждение здесь несёт маркер достоверности

В теме, где реальные задержки, ценники на данные и экономика фондов раскрываются выборочно, отчёт без такого разделения читался бы солиднее — но был бы хуже как основание для решения.

Ф **Факт** — подтверждён открытым источником

В **Вывод** — интерпретация, логика показана явно

Г **Гипотеза** — оценка порядка величины без подтверждения

32 позиции, подтвердить которые не удалось, вынесены в отдельное приложение

Барьер входа вырос и упал — в разных сегментах одновременно

ВЫРОС

3–4 порядка

разрыв tick-to-trade между обычным программным стеком и FPGA-фронтиром. Это резкая граница, а не градиент.

УПАЛ

×100

падение стоимости входа в средние горизонты: нормализованные тиковые данные — от 199 $/мес, production-движок — открытый код.

Дефицитный ресурс сместился с инфраструктуры на способность отличить реальную закономерность от переобученного шума.

В скоростном сегменте конкуренция уже закрыта

39,6 **Jane Street**, млрд $ чистой торговой выручки за 2025 — при ≈3 000 сотрудников Ф

12,3 **Hudson River Trading**, млрд $ Ф

12,2 **Citadel Securities**, млрд $, +25 % Ф

30 % доля Jane Street и Citadel Securities в глобальном пуле торговой выручки 114 млрд $ Ф

Новый участник конкурирует не с департаментом банка, а с частной компанией, где почти вся прибыль уходит в R&D и железо.

НО РЕКОРД 2025 — ЭТО ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, А НЕ МАРЖА

Выручка маркетмейкера — функция волатильности, а не стабильный спред

7,2 → <1 млрд $ — выручка HFT в акциях США: пик 2009 → ниже 1 млрд к 2017 Ф

31 % разброс среднедневного дохода Virtu **внутри одного 2025 года** при неизменных стратегиях Ф

Следствие: доходность этого класса стратегий скоррелирована по всей индустрии — драйвер один. Диверсификация внутри класса не работает.

Предсказуемость есть. Торгуемости нет.

Три независимых измерения одного и того же:

TLOB заявляет SoTA на книге заявок — и тут же показывает, что при пороге, равном **среднему спреду**, качество существенно деградирует Ф

DeepLOB прибыль есть только при исполнении **по середине спреда** — без спреда, комиссии и очереди Ф

RL выигрыш над TWAP — **0,3–1,5 б.п.** против 8 б.п. типичной комиссии на круг Ф

УТЕЧКА ДАННЫХ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ВОЗРАЖЕНИЕМ — ЕЁ ИЗМЕРИЛИ

−51…−62 %

деградация коэффициента Шарпа торговых агентов на LLM при переносе тестового окна **за пределы обучающего корпуса модели**. Полная доходность падает на 50–72 %. Ф

---

82 % предсказаний одного из агентов не меняются при значимом возмущении входных данных — он воспроизводит запомненное, а не реагирует на рынок. Ф

Потолок честного ML известен, и он скромный

МЕСЯЧНЫЙ R^2 ВНЕ ВЫБОРКИ

0,4 %

на уровне отдельной акции. Всё, что заявляет на порядок больше на сопоставимой задаче, требует проверки на утечку. ϕ

ШАРП LONG–SHORT ПОРТФЕЛЯ

1,35

из того же R^2. Портфельная агрегация усиливает микроскопический сигнал: **охват важнее точности**. ϕ

Обычный многослойный перцептрон обходит state-of-the-art на бенчмарке книги заявок. Сложность архитектуры не окупается, пока не исчерпаны простые модели. ϕ

Ёмкость растёт как квадрат преимущества

По закону квадратного корня рыночного воздействия — подтверждён на акциях, фьючерсах, опционах и биткойне: Φ

÷2 уменьшили edge вдвое — **ёмкость упала вчетверо**

2/3 в оптимуме **две трети валовой альфы** уходит в собственное воздействие на цену

Шарп и ёмкость обратно связаны. Стратегии с Шарпом 5 упираются в 10–100 млн $ работающего капитала; трендследование с Шарпом 0,7 масштабируется на десятки миллиардов.

Порядок оценки: **сначала ёмкость, потом TCO, и только потом Шарп.**

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРИ РАСХОДАХ 1,5 МЛН $ В ГОД

55,4 млн $

под управлением нужно фонду с коэффициентом Шарпа **1,0**, чтобы выйти в ноль. При Шарпе 2,0 — 34,7 млн $. Г, расчёт

Фонд с **25 млн $** и Шарпом 1,0 зарабатывает 678 тыс. $ при расходах 1,5 млн — теряет **0,8 млн $ в год**. Фонд в 10–20 млн структурно убыточен.

Розничный алготрейдинг с капиталом менее **0,6–1,2 млн $** — покупка опциона на обучение, а не бизнес.

Априорная вероятность успеха — 1–15 %

97 % дей-трейдеров Бразилии, продержавшихся более 300 дней, **потеряли деньги**. Выше минимальной зарплаты заработали 1,1 % Ф

84 % из ~360 тыс. дей-трейдеров Тайваня убыточны; предсказуемо прибыльны около 1 % Ф

26 % CTA-фондов выживают 5 лет — при годовой аттриции 23,5 % Ф

Механизм, а не только результат: тайваньский трейдер теряет 7 б.п. в день до издержек — издержки увеличивают убыток более чем втрое, до 23,9 б.п. Ф

Полные регуляторные данные, а не самоотбор выживших

Чек-лист инвестиционного комитета

Применять к любому питчу стратегии — внутреннему и внешнему:

- ☐ Сколько **независимых** конфигураций испытано? Нет ответа — нет результата
- ☐ Показан **дефлированный** Шарп, а не сырой?
- ☐ Вероятность переобучения бэктеста ниже 50 %?
- ☐ Модель издержек написана **до** стратегии?
- ☐ Оценена **ёмкость**, а не только доходность?
- ☐ Для LLM: тестовое окно строго **позже** knowledge cutoff?

При 316 протестированных факторах и нулевой истинной альфе на уровне 5 % ожидается **≈16 «значимых» находок чисто случайно**. Ф